

SeaVerse

SeaVerse Bileşenlerinin THS (TRL) Değerlendirmesi

Belge Kodu: **SEA-THS-001**

Sürüm: **v1.0**

Tarih: **15 June 2026**

Hazırlayan: **SeaVerse Geliştirme Ekibi**

Proje: **SeaVerse — Karma Gerçeklik Destekli Okyanus Ekosistemi Öğrenme Oyunu**

1. Giriş: Teknoloji Hazırlık Seviyesi (THS) Nedir?

Teknoloji Hazırlık Seviyesi (THS), orijinal adıyla Technology Readiness Level (TRL), bir teknolojinin veya sistem bileşeninin olgunluk düzeyini standart bir ölçek üzerinden ifade eden bir değerlendirme çerçevesidir. Ölçek, NASA tarafından 1970'lerde tanımlanmış olup günümüzde savunma, havacılık, otomotiv ve yazılım sektörlerinde yaygın biçimde kullanılmaktadır. Avrupa Birliği Horizon Araştırma Programları da proje tekliflerinde TRL değerlendirmesini zorunlu tutmaktadır.

THS ölçeği 1'den 9'a kadar numaralandırılmış dokuz seviyeden oluşmakta olup her seviye, teknolojinin araştırmadan operasyonel kullanıma geçiş sürecindeki bir aşamayı temsil eder. THS 1-3 aralığı temel araştırma ve kavram geliştirme aşamalarını, THS 4-6 laboratuvar ve ilgili ortamlarda doğrulama aşamalarını, THS 7-9 ise sistem entegrasyonu ve operasyonel kanıtlama aşamalarını kapsamaktadır.

THS Seviye Açıklamaları

THS 1	Temel prensipler gözlemlendi
THS 2	Teknoloji kavramı oluşturuldu
THS 3	Kavramın deneysel ispatı yapıldı
THS 4	Laboratuvar ortamında doğrulandı
THS 5	İlgili ortamda doğrulandı
THS 6	İlgili ortamda prototip gösterildi
THS 7	Operasyonel ortamda sistem prototipi gösterildi
THS 8	Sistem tamamlandı ve nitelendirme yapıldı
THS 9	Operasyonel ortamda başarıyla kanıtlandı

2. Proje Bağlamı

SeaVerse, karma gerçeklik destekli bir edutainment uygulaması olarak birden fazla teknoloji bileşenini bir araya getirmektedir. Bu bileşenlerin her biri, kendi geliştirme olgunluğuna sahip olup projenin bütünsel THS'si en düşük seviyeli kritik bileşen tarafından kısıtlanmaktadır. Aşağıdaki analiz, her bileşenin mevcut THS'sini, hedef THS'sini ve bir sonraki kilometre taşı belgелеmektedir.

3. Bileşen Bazlı THS Değerlendirmesi

Aşağıdaki tablo, SeaVerse'in her bir bileşeninin mevcut THS değerini, hedef THS değerini, mevcut durumun gerekçesini ve bir sonraki kilometre taşı kapsamlı biçimde sunmaktadır.

Bileşen	Mevcut THS	Hedef THS	Mevcut Durum ve Gerekçe	Bir Sonraki Kilometre Taşı
QR Kart Tarama Sistemi (ML Kit Barcode)	8	9	ML Kit Barcode Scanning kütüphanesi cihaz üzerinde çalışmakta ve uygulamaya başarıyla entegre edilmiş durumdadır. QrScanScreen ve QrFishResolver bileşenleri gerçek donanım üzerinde test edilmiştir; seaverse://fish/{fishId} URI biçimi tanınmakta ve AtomicBoolean ile çift okuma koruması sağlanmaktadır. Sistem, Android API 24 ve üzeri tüm tablet profillerinde tutarlı performans sergilemektedir. Operasyonel müze ortamında kapsamlı son kullanıcı testleri tamamlandığında THS 9'a ulaşılacaktır.	Gerçek müze koşullarında (değişken aydınlatma, gürültülü ortam, farklı kart baskı kaliteleri) en az 50 çocukla saha testi gerçekleştirilmesi.
2B Okyanus Oyun Motoru (GameEventEngine + Canvas)	7	9	Çekirdek oyun motoru (GameEventEngine) ve Compose Canvas üzerindeki 2B okyanus sahnesi tam işlevsel hale getirilmiş ve gerçek donanım üzerinde çalıştırılmıştır. Derinlik bölgeleri, stat yönetimi, yaratık etkileşimleri, yırtıcı mekanikleri, puan sistemi ve trivia gösterimi test edilmiş durumdadır. Sistem bütünleşik prototip aşamasındadır; uzun süreli oturum testi, bellek sızıntısı analizi ve performans profillemesi tamamlandığında THS 8'e yükselecektir.	Düşük/orta segment Android tabletlerde 30 dakikalık kesintisiz oturum testlerinin gerçekleştirilmesi ve 60 FPS hedefinin %95 süre boyunca karşılandığının doğrulanması.
Yerel Dallanma Olay Sistemi (fallbackEvent + Local Events)	7	9	Yerel olay motoru, oyuncunun anlık durumuna (açlık, enerji, bölge) göre bağlamsal senaryolar üretmekte ve seçenek değerlendirme mekanizması (Doğru/Kısmi/Riskli/Yanlış) çalışmaktadır. Sistem gerçek cihazda çalıştırılmış ve LLM yedek senaryosu olarak doğrulanmıştır. Olay içerik çeşitliliğinin artırılması ve pedagojik doğrulama tamamlandığında THS 8-9'a ulaşılabilir.	Deniz biyolojisi uzmanı tarafından tüm yerel olay metinlerinin pedagojik doğruluğunun onaylanması ve çocuk kullanıcı testleriyle kapsama yeterliliğinin teyit edilmesi.

Bileşen	Mevcut THS	Hedef THS	Mevcut Durum ve Gerekçe	Bir Sonraki Kilometre Taşı
LLM Olay Üretimi (OpenAI API Entegrasyonu)	5	7	OpenAI API entegrasyonu ilgili ortamda (gerçek internet bağlantısı, gerçek API anahtarı) doğrulanmıştır. JSON yanıt şeması, hata yönetimi ve Effects.sanitized() güvenlik katmanı işlevseldir. Ancak sistem, ağ bağlantısı ve API anahtarı gerektirdiğinden müze ortamının bağımsız çalışma koşullarını tam karşılamamaktadır. Yanıt önbelleği ve çevrimdışı LLM alternatifleri değerlendirildiğinde THS 6-7'ye yükselme mümkün olacaktır.	LLM yanıtlarının yerel önbelleğe alınması ve çevrimdışı çalışma modunda önbellekten servis edilmesinin uygulanması; müze WiFi senaryosunda güvenilirlik testlerinin yapılması.
AR Balık Ön İzleme (SceneView 2.2.1 / Filament)	6	8	AR ön izleme özelliği ilgili ortamda (gerçek Android tablet, gerçek GLB modeller) çalıştırılmış ve dokunmatik döndürme etkileşimi doğrulanmıştır. Filament renderer'ın Compose yaşam döngüsüyle entegrasyonu stabilize edilmiş, ghostFish geçici çözümü uygulanmıştır. Ancak 21 balığın yalnızca 10'u için GLB model mevcuttur ve bazı cihazlarda Filament başlatma gecikmesi gözlemlenmektedir. Tüm modeller tamamlandığında ve lifecycle sorunları kalıcı olarak çözüldüğünde THS 8'e ulaşılacaktır.	Kalan 11 GLB modelinin tamamlanması, ViewModel'e taşınan Filament lifecycle yönetiminin 3 farklı tablet modelinde sıfır kilitlenme ile doğrulanması.
3D Balık Model Kütüphanesi (GLB Asset Üretimi)	4	8	21 balık karakterinden 10 tanesi için GLB formatında 3D model hazırlanmıştır (%47,6 kapsam). Mevcut modeller Filament renderer ile uyumlu şekilde çalışmakta ve dokunmatik döndürme desteğiyle sergilenmektedir. Ancak 11 model hâlâ eksiktir; bu durum AR ön izleme deneyimini tutarsız kılmakta ve kullanıcıların büyük bir bölümü için 2D yedeğe başvurulmasına neden olmaktadır. Kütüphane tam sayıya ulaştığında THS 7-8 mümkün olacaktır.	Kalan 11 balık karakteri için GLB modellerinin sanatçı komisyonu veya prosedürel üretim yöntemiyle tamamlanması; her modelin Filament üzerinde hata yok düzeyinde onaylanması.

Bileşen	Mevcut THS	Hedef THS	Mevcut Durum ve Gerekçe	Bir Sonraki Kilometre Taşı
Fiziksel Balık Kartı Sistemi (QR Kod Baskı ve Dağıtım)	3	7	QR kod biçimi (seaverse://fish/{fishId}) tasarlanmış ve yazılım tarafında çözümlenmektedir. Ancak fiziksel kart baskı standartları, laminasyon gereksinimleri, kart tasarımı (boyut, baskı kalitesi, okuma mesafesi), müze içi dağıtım akışı ve kayıp/hasar kart yenileme prosedürleri henüz tanımlanmamıştır. Bu aşama donanım/üretim yatırımı gerektirdiğinden THS'si yazılım bileşenlerinin gerisindedir.	Referans kart tasarımının oluşturulması, 50 adetlik pilot baskının yaptırılması ve farklı aydınlatma koşullarında QR okuma başarı oranının (%99+) doğrulanması.
Müze Ortamı Entegrasyonu (Kurulum ve Operasyon)	2	7	SeaVerse'in kavramı ve teknoloji bileşenleri tanımlanmış ve formüle edilmiştir; ancak gerçek bir müze ortamında tam ölçekli kurulum henüz gerçekleştirilmemiştir. Kurulum kılavuzu, tablet yönetimi, kiosk modu, çoklu cihaz koordinasyonu, müze personeli eğitimi ve ziyaretçi akış entegrasyonu gibi operasyonel bileşenler tanımlanma aşamasındadır.	Bir pilot müzede (tek salon, 5 tablet) 3 aylık deneme kurulumunun gerçekleştirilmesi; personel eğitim materyallerinin hazırlanması ve kullanıcı geri bildirim döngüsünün oluşturulması.

4. Genel Değerlendirme

SeaVerse projesinin bütünsel teknoloji hazırlık seviyesi, kritik yolu oluşturan en düşük THS değerli bileşen tarafından belirlenmektedir. Mevcut durumda bu bileşen, THS 2 ile **Müze Ortamı Entegrasyonu** ve THS 3 ile **Fiziksel Balık Kartı Sistemi**'dir. Yazılım bileşenlerinin büyük çoğunluğu THS 7-8 aralığına ulaşmış olsa da fiziksel üretime ve operasyonel dağıtıma ilişkin adımlar tamamlanmadan projenin operasyonel hazırlık (THS 9) hedefine ulaşması mümkün değildir.

5. Yol Haritası

Aşağıdaki yol haritası, bileşen THS değerlerini hedef seviyelere ulaştırmak için önerilen üç aşamalı geliştirme planını özetlemektedir.

Aşama 1 (0-3 Ay)

- Kalan 11 GLB 3D modelinin tamamlanması
- Referans balık kartı tasarımının oluşturulması ve pilot baskının yaptırılması
- SeaverseGame.kt dosyasının ekranlara ayrılması (bakım kalitesi)
- 30 dakikalık oturum performans testlerinin gerçekleştirilmesi

Aşama 2 (3-6 Ay)

- LLM yanıtlarının yerel önbelleğe alınması
- Pilot müze kurulumunun gerçekleştirilmesi (1 salon, 5 tablet)
- Deniz biyolojisi uzmanı pedagojik içerik doğrulaması
- Çocuk kullanıcı testlerinin düzenlenmesi ($n \geq 30$)

Aşama 3 (6-12 Ay)

- Tam ölçekli müze operasyonel dağıtımı
- Öğretmen/eğitici panosu geliştirme
- Çok dilli içerik altyapısı oluşturma
- Liderlik tablosu ve sosyal özellikler